

Algebriniai reiškiniai

Reiškinių tipai ir klasifikacija

Andrius Berniukevičius

2026 m. rugsėjo 2 d.

Algebrinių reiškinių tipai

Algebriniai reiškiniai yra pagrindiniai matematikos kalbos elementai, kuriuose skaičiai ir kintamieji jungiami aritmetiniais veiksmais.

Apibrėžimas (Algebrinis reiškinys)

Algebrinis reiškinys – tai matematinis užrašas, sudarytas iš skaičių ir kintamųjų (raidžių), sujungtų aritmetinių veiksmų (sudėties, atimties, daugybos, dalybos, kėlimo laipsniu ar šaknies traukimo) ženklais. Reiškiniuose taip pat gali būti naudojami skliaustai.

Pavyzdys (Pagrindiniai aritmetiniai veiksmai)

- **Sudėtis ir atimtis:** $3x + 5y - 7$
- **Daugyba:** $4a(a - 2b)$
- **Dalyba (trupmena):** $\frac{2x - 1}{x + 4}$
- **Kėlimas laipsniu:** $5x^4 - 2x^2 + 8$
- **Šaknies traukimas:** $\sqrt{x^2 + y^2}$

Racionalieji ir iracionalieji reiškiniai

Algebriniai reiškiniai skirstomi pagal tai, ar su kintamuoju atliekamas šaknies traukimo veiksmas arba kintamojo kėlimas trupmeniniu laipsniu:

Racionalus reiškiny

Atliekami tik sudėties, atimties, daugybos, dalybos ir kėlimo sveikuoju laipsniu veiksmai.

Pavyzdžiai:

- $3x^2 - 5$
- $\frac{a+b}{c}$
- $(x-2)(x+3)$

Iracionalus reiškiny

Bent vienas kintamasis yra po šaknies ženklu arba keliamas trupmeniniu laipsniu.

Pavyzdžiai:

- $5\sqrt{a} + 5b$
- $\frac{4}{\sqrt[3]{x+y}}$
- $x^{\frac{1}{3}} + 4x - 5$

Pastaba

Reiškiny $\sqrt{5}x - 3y$ **nėra** iracionalus, nes po šaknimi yra skaičius, o ne kintamasis.

Sveikieji ir trupmeniniai reiškiniai

Racionalieji reiškiniai skirstomi pagal tai, ar juose yra **dalyba iš kintamojo**:

Sveikas reiškinys

Neturi dalybos iš kintamojo.

Pavyzdžiai:

- $7x^3 - 4x + 1$
- $(a + 2b)^3$
- $\frac{x+3}{7}$

Trupmeninis reiškinys

Yra dalyba iš kintamojo.

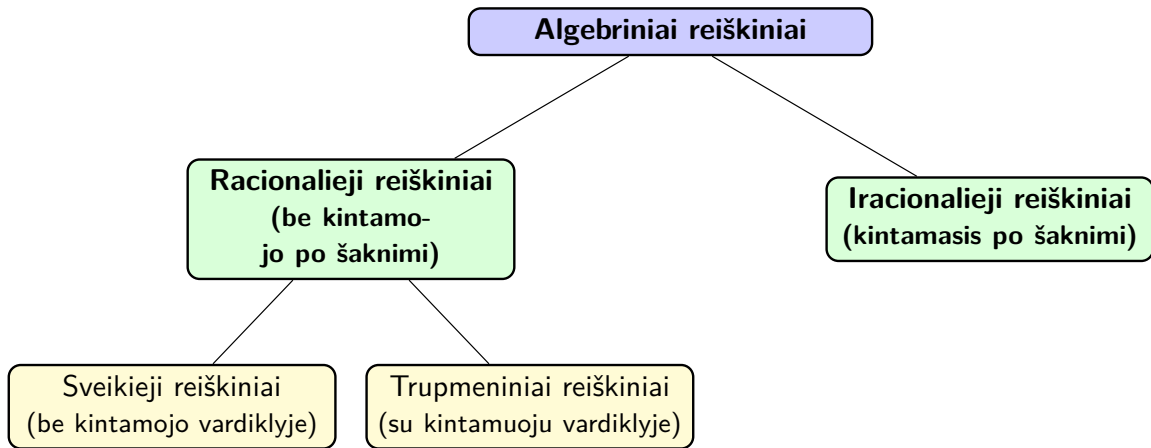
Pavyzdžiai:

- $\frac{5}{x} + x - 8$
- $\frac{a+b}{a-b}$
- $\frac{5}{x-3} + \frac{1}{x}$

Pastaba

Reiškinyje $4x^{-2}$ dalybos tiesiogiai nematome, tačiau $4x^{-2} = 4 \cdot \frac{1}{x^2} = \frac{4}{x^2}$. Kadangi kintamasis yra vardiklyje – tai **trupmeninis reiškinys**.

Algebrinių reiškinių klasifikacijos medis



Uždaviniai: Nustatykite reiškinių tipą (1/2)

Nustatykite reiškinių tipus: racionalus, iracionalus, sveikas arba trupmeninis. Reiškinyje gali turėti daugiau nei vieną tipą.

1 $7x^3 - x - 15$

2 $\sqrt{ab} + 5$

3 $\frac{7x}{3}$

4 $\frac{5}{y^3}$

5 $-6a^3bc^2$

6 $x^2 + 2xy + y^2$

7 $\sqrt{7}x - 2x^4$

8 $5a^{-3}$

9 12

10 $\frac{x+3}{x-3}$

11 $y^{\frac{2}{3}} + 5y$

12 $\frac{x-1}{3} + 4x$

13 $abcd$

14 $\frac{1}{\sqrt[3]{x+2}}$

15 $(x-2)^3$

16 $-\frac{3}{5}m^2n$

17 $x + 8$

18 $(x+3)(x-2)$

19 $\frac{4}{x^2}$

20 $a^2 - b^2$

Atsakymai (1/2)

- ➊ Racionalus, sveikas
- ➋ Iracionalus
- ➌ Racionalus, sveikas
- ➍ Racionalus, trupmeninis
- ➎ Racionalus, sveikas
- ➏ Racionalus, sveikas
- ➐ Racionalus, sveikas
- ➑ Racionalus, trupmeninis
- ➒ Racionalus, sveikas
- ➓ Racionalus, trupmeninis

- ➊ Iracionalus
- ➋ Racionalus, sveikas
- ➌ Racionalus, sveikas
- ➍ Iracionalus
- ➎ Racionalus, sveikas
- ➏ Racionalus, sveikas
- ➐ Racionalus, sveikas
- ➑ Racionalus, sveikas
- ➒ Racionalus, sveikas
- ➓ Racionalus, sveikas